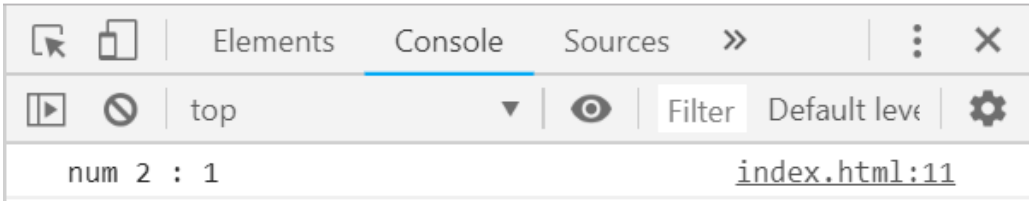
안녕하세요.
Javascript 강좌중인 Falcon 입니다.

프로그래밍 개발을 하다보면 복제 및 참조를 해야하는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 오늘 배울 내용은 매우 중요한 내용이니 꼭 기억하고 넘어가시길 바라겠습니다. 자 그럼 시작해봅시다.

```
8   <script type="text/javascript">
9     var num1 = 1;
10    var num2 = num1;
11    console.log("num 2 : " + num2);
12    num2 = 2;
13    console.log("num 1 : " + num1);
14    console.log("num 2 : " + num2);
15  </script>
```

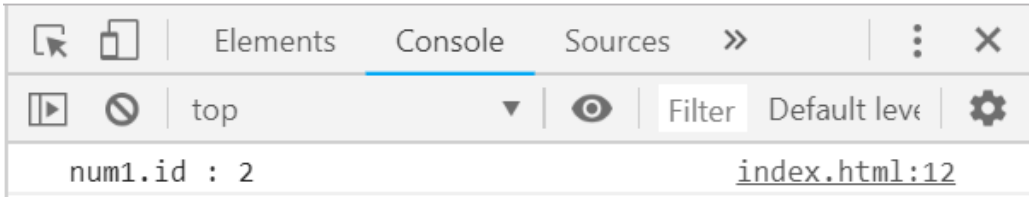
위의 코드를 보면 9행에서 변수 num1을 선언하고 있습니다. 그리고 10행에서는 num2에 num1을 넣고 있죠. 이경우 num2에는 num1의 값 1이 들어가게 됩니다. 확인을 해보도록 하죠.



11행의 결과는 1이 나오게 됩니다. 12행에서 num2의 값을 2로 변경했습니다. 이렇게 되면 num2의 값만 2로 변하게 됩니다. num1의 값은 변하지 않습니다. num1과 num2는 서로 다든 공간을 가지고 있기 때문에 변경되지 않습니다. 아마 이 부분을 이해못하시는 분들은 없을거라고 생각합니다.

```
8   <script type="text/javascript">
9     var num1 = {id: 1};
10    var num2 = num1;
11    num2.id = 2;
12    console.log("num1.id : " + num1.id);
13  </script>
```

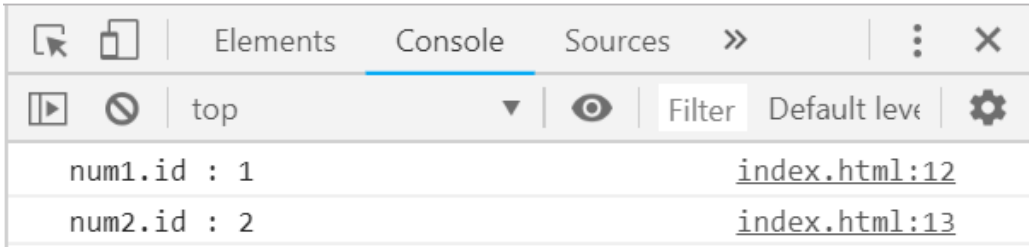
이번에는 객체 입니다. 9행에서 num1에 객체를 하나 생성하고 있습니다. 그리고 10행에서 num2에 num1을 넣고 11행에서 num2.id의 값을 변경하고 있습니다. 이 경우 num1.id의 값이 변하게 됩니다. num1의 객체를 num2가 가지고 있기 때문에 이 안의 객체는 num1의 것입니다. 즉, num1과 num2는 같은 객체를 바라보고 있습니다. 그렇기 때문에 num1의 값이 변하게 되는 겁니다.



결과를 보시면 알 수 있듯이 num1.id의 값이 2로 변경된 것을 볼 수 있습니다.

```
8   <script type="text/javascript">
9     var num1 = {id: 1};
10    var num2 = num1;
11    num2 = {id: 2};
12    console.log("num1.id : " + num1.id);
13    console.log("num2.id : " + num2.id);
14  </script>
```

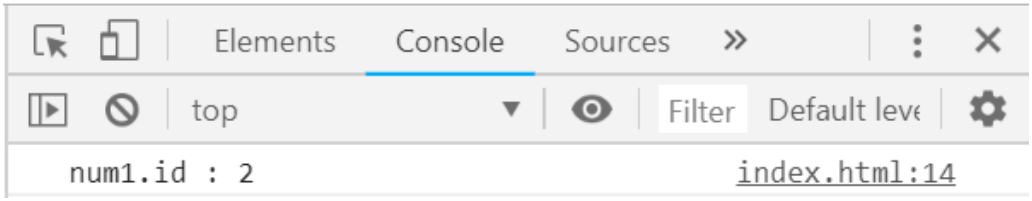
이번에는 위와는 조금 다듭니다. 11행을 보면 num2.id가 아닌 num2에 객체를 생성하고 있습니다. 이는 제일 위에서 설명드렸던 변수와 같습니다. 9행도 객체를 생성하고 있고, 10행에서 num1을 받아들였지만 11행에서 새로운 객체를 생성했기 때문에 이는 서로 다든 공간을 바라보고 있습니다. 즉, num1의 값은 변하지 않습니다.



결과 값을 보시면 num1.id의 값은 변하지 않은 것을 볼 수 있습니다. 이 부분을 이해했다면 함수를 충분히 다룰 능력이 되신겁니다. 이 부분이 이해가 안가신다면 코드를 직접 해보시면서 확실하게 이해를 하셔야 합니다.

```
8   <script type="text/javascript">
9     var num1 = {id: 1};
10    function func(num2) {
11      num2.id = 2;
12    }
13    func(num1);
14    console.log("num1.id : " + num1.id);
15  </script>
```

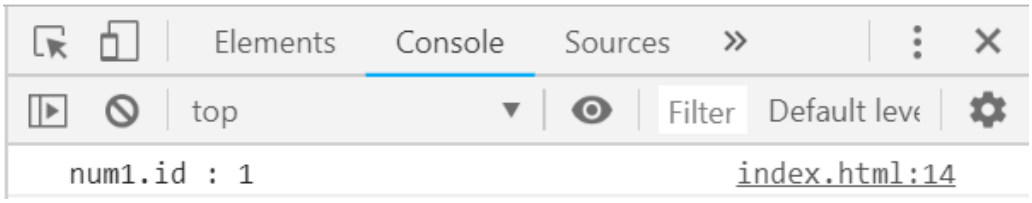
위와 완전히 똑같습니다. 13행에서 인자값으로 num1을 주고 있습니다. 10행에서 매개변수 num2에 num1을 받아 들였습니다. 그리고 11행에서 num2.id를 2로 변경하고 있습니다. 이 경우에도 같은 공간을 바라보기 때문에 num1.id의 값은 변하게 됩니다. 즉, 같은 공간을 참조하고 있다는 뜻 입니다.



결과를 보시면 num1의 값이 2로 변경된 것을 확인할 수 있습니다. 그럼 다음을 또 봅시다.

```
8   <script type="text/javascript">
9     var num1 = {id: 1};
10    function func(num2) {
11      num2 = {id: 2};
12    }
13    func(num1);
14    console.log("num1.id : " + num1.id);
15  </script>
```

이것도 위와 같습니다. 9행에서 num1객체를 생성하고 13행에서 num1을 인자로 보내고 있습니다. 10행 매개변수에는 num2는 num1이 되었지만 11행에서 객체를 생성하고 있습니다. 이 경우에는 서로 다른 공간을 바라보게 되기 때문에 num1.id의 값은 변경되지 않습니다. 결과를 확인해보도록 하죠.



보시다시피 num1.id의 값은 변경되지 않았습니다. 이 부분이 이해가 잘되셨거나 하신 분들은 현재 기본기는 있다고 생각합니다. 하지만 이 부분이 이해가 되지 않거나 하신 분들은 꼭 이 부분은 이해하고 넘어가시길 바랍니다. 이 부분을 이해하지 못한다면 코딩하는데 많은 어려움을 겪게 됩니다.

그동안 Javascript를 배우시느라 고생들 많으셨습니다. 하지만 제가 올려드린 Javascript는 일부분일 뿐 입니다. 아직 여러분들이 알지 못하는 Javascript의 내용은 이보다 더 많습니다. 그러한 부분들은 여러분들이 앞으로 개발을 하면서 모르는 부분들은 책이나 검색을 통해서 찾아가면서 하시면 될 거 같습니다. 또한 제가 올려드린 강좌는 생활코딩이라는 사이트에 올려진 강좌 입니다.

위의 사이트에는 웹에 관련된 자료들이 많습니다. 다만 JAVA에 대한 내용은 있지만 JSP와 Spring에 대한 내용은 없습니다. 생활코딩에서 다루는 것은 PHP라는 서버프로그래밍 언어 입니다. 웹으로 가실 분들은 이 사이트를

참고하시면서 공부를 하시는 것도 저는 나쁘지 않다고 봅니다. 또 한가지 언제가 될지는 모르겠지만 제가 들고 있는 책을 통해서 Javascript에 대한 강좌를 한번 더 할 예정입니다.

이것으로 [Javascript 강좌] 제 29강 참조 & 복제 편을 마치도록 하겠습니다.